

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/02/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/30	/20	/100

1. (35 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (10 punti) Con password "MASTINO" si cifri il testo "ESAMEFACILE"
 - d. (10 punti) Cosa significa nel caso di Vigenere adottare una doppia cifratura (cioè l'utilizzo in cascata di due chiavi k e k' di cifratura)? Si illustri il ragionamento con un esempio.
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. (15 punti) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (30 punti) Si consideri il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash H . che produce valori di hash lunghi 128 bit e una chiave simmetrica k di lunghezza 256 bit. Sia m un messaggio plaintext di lunghezza 256 bit. Dividi m in due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 128, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Dividi anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$. La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$
$$c_1 = m_1 \oplus h(m_2 \oplus k_1) \quad c_2 = m_2 \oplus h(c_1 \oplus k_2)$$
 - a. (15 punti) Scrivere la funzione di decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - b. (15 punti) Nel caso h sia la funzione hash che restituisce sempre gli ultimi 8 bit del suo input, i messaggi siano lunghi 16 bit, cifrare $m = \{01011010 \ 01011010\}$ con chiave $k = 11110000 \ 01010101$ e fare considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 3 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle"